

Consolidação de Métricas de Performance, Fisiologia e Biomarcadores de Saúde no Ciclismo: Relatório de Requisitos, Modelos de Projeção de Evolução e Análise de Concorrentes

O monitoramento de atletas de endurance evoluiu de um modelo focado exclusivamente no controle de variáveis externas, como volume e intensidade de treinamento, para um ecossistema integrado que correlaciona a carga de trabalho com as respostas fisiológicas, metabólicas e clínicas do organismo. No ciclismo de alta performance, a fragmentação de dados em múltiplas plataformas impede que médicos do esporte e treinadores tenham uma visibilidade holística e contínua do estado homeostático do atleta. A criação de uma ferramenta de consolidação unificada atende a essa demanda estrutural, integrando a ingestão automática de telemetria esportiva, o registro estruturado de exames laboratoriais e o acompanhamento de marcadores fisiológicos diários para subsidiar planos terapêuticos e projetar de forma preditiva a evolução atlética do usuário.

Análise de Concorrentes e Sistemas de Referência

Para fundamentar o escopo funcional da nova ferramenta, analisa-se o posicionamento tecnológico e as metodologias de análise de três plataformas de referência no mercado esportivo atual: A Faster You, TrainingPeaks e Intervals.icu.

A Faster You (AFY)

A plataforma A Faster You diferencia-se por ancorar sua periodização em um modelo fisiológico e metabólico individualizado, em vez de aplicar frações estáticas de limiares matemáticos generalizados. Por meio do algoritmo PowerAI, a ferramenta processa os dados de potência de testes de campo fracionados para estimar as capacidades energéticas do atleta com uma precisão reportada de aproximadamente 90% em relação aos testes padrão de laboratório com análise de gases. O núcleo metodológico baseia-se no protocolo de Mader, operacionalizado por meio do chamado "Powertest". Este protocolo de 90 minutos é estruturado em três fases distintas: uma ativação inicial de 10 segundos em esforço máximo para quantificar a capacidade glicolítica máxima ($\dot{V}La_{\max}$), um teste de rampa incremental até a exaustão para determinar o consumo máximo de oxigênio ($\dot{V}O_{2\max}$), e um contra-relógio de 12 minutos sustentado para calibrar a potência crítica e os limiares de transição metabólica. A plataforma também oferece ferramentas de modelagem aerodinâmica ("Aerotest") para estimar o coeficiente de arrasto dinâmico (C_{dA}) e a resistência ao rolamento (C_{rr}), além de ferramentas de simulação preditiva baseadas em arquivos GPX. Essas simulações cruzam o perfil de potência do ciclista com sua capacidade de captação de carboidratos exógenos e o nível de estresse metabólico para projetar o tempo de conclusão e o comportamento fisiológico em percursos específicos. O suporte ao usuário é complementado por um assistente virtual integrado ao WhatsApp que monitora métricas como o "Body Reserve" — calculado a partir da variabilidade da frequência cardíaca (HRV), qualidade do sono e frequência cardíaca de repouso (RHR) — e ajusta dinamicamente a programação diária com base no feedback clínico do atleta.

TrainingPeaks (TP)

O

TrainingPeaks estabeleceu-se como o padrão de mercado para o planejamento estruturado clássico de longo prazo. Ele fundamenta-se nos algoritmos desenvolvidos por Andrew Coggan, utilizando o Training Stress Score (TSS) como unidade de medida da carga de trabalho mecânica e metabólica imposta ao organismo. A evolução do atleta é monitorada por meio do Gráfico de Gerenciamento de Performance (PMC), que modela matematicamente o estresse crônico ou aptidão (CTL) a partir de uma média ponderada de 42 dias, o estresse agudo ou fadiga (ATL) com base em uma média de 7 dias, e o equilíbrio do estresse de treinamento ou estado de forma (TSB), correspondente à diferença entre CTL e ATL. Para a calibração de zonas, o TrainingPeaks utiliza testes de campo tradicionais baseados em frações fixas de esforço máximo, tais como o contra-relógio de 20 ou 30 minutos para determinação da Potência Funcional de Limiar (FTP) e da Frequência Cardíaca de Limiar de Lactato (LTHR). O ecossistema permite a inserção e sincronização automática de métricas de saúde por meio de dispositivos parceiros (como Garmin, Withings e Whoop). No entanto, sua API de parceiros possui severas restrições de segurança que dificultam ou impedem a leitura sistemática desses dados de saúde por aplicações externas de terceiros, priorizando a gravação unidirecional das métricas de treinamento. Intervals.icu representa uma alternativa de código aberto altamente customizável e focada em análises matemáticas profundas de dados de telemetria pura. A plataforma calcula curvas de potência de curto e longo prazo e implementa múltiplos modelos matemáticos de calibração de capacidade anaeróbica e limiares, incluindo eFTP (estimativa de FTP a partir de esforços máximos isolados com base em curvas populacionais), Morton's 3P, e Monod & Scherrer. Um dos grandes diferenciais analíticos é o cálculo do desacoplamento cardiovascular (relação entre potência e frequência cardíaca em zonas de endurance estáveis), permitindo mensurar a eficiência aeróbica e o surgimento de fadiga periférica por meio do desvio cardíaco. A grande vantagem competitiva do Intervals.icu para o desenvolvimento de aplicações integradas é a flexibilidade de sua API REST aberta, suporte completo a Webhooks para eventos em tempo real, e a capacidade de injeção de scripts JavaScript personalizados. Os usuários podem criar campos calculados de atividades e gráficos interativos sofisticados renderizados com Plotly, compartilhando-os com uma comunidade ativa de desenvolvedores e treinadores. O sistema rastreia uma grande variedade de variáveis diárias de bem-estar (wellness data), tornando-se o repositório central ideal para a extração automatizada de métricas de fadiga e prontidão. Fisiologia Esportiva e a Tríade de Adaptação A interpretação isolada de dados de potência ou de exames de sangue não atende aos critérios de um acompanhamento clínico de alta performance. O médico do esporte necessita correlacionar diretamente o estresse imposto pelo treinamento com a resposta sistêmica, monitorando ativamente a transição entre a adaptação fisiológica saudável e os estados de

sobrefadiga crônica ou disfunção metabólica. Dinâmica Metabólica do $\dot{V}La_{\max}$ e Ingestão de Carboidratos A capacidade glicolítica máxima ($\dot{V}La_{\max}$), medida pela velocidade máxima de produção de lactato no músculo em esforço anaeróbico, dita o perfil metabólico do atleta e a velocidade com que os estoques de glicogênio são exauridos. Um ciclista com perfil velocista possui um $\dot{V}La_{\max}$ elevado, o que acarreta maior produção de lactato e uma taxa de quebra de glicose acelerada mesmo em intensidades correspondentes à sua zona de endurance aeróbica. Em contrapartida, atletas de percursos montanhosos ou provas de ultra-distância necessitam de um $\dot{V}La_{\max}$ otimizado para níveis mais baixos, permitindo que a taxa de oxidação de gorduras (FatMax) seja maximizada, poupando o glicogênio muscular para momentos decisivos. O controle da depleção de glicogênio e da reposição de substratos energéticos exógenos constitui o núcleo da periodização nutricional. Para treinos estáveis abaixo de 90 minutos, uma taxa de ingestão de 30 g/h a 60 g/h de carboidratos é suficiente para manter a estabilidade da glicemia. Contudo, à medida que a duração e a intensidade se elevam, a demanda por energia exógena aumenta drasticamente. A absorção de carboidratos no intestino ocorre por meio de canais transportadores específicos: o SGLT1 para a glicose (que satura próximo a 60 g/h) e o GLUT5 para a frutose (que absorve entre 30 g/h e 50 g/h adicionais). Para viabilizar taxas de oxidação ultra-altas de 90 g/h a 120 g/h ou até 140 g/h sem provocar distúrbios gastrointestinais, o ciclista deve realizar um treinamento prévio do trato intestinal utilizando formulações com proporções balanceadas de glicose para frutose de $2:1$ ou $1:0.8$, evitando o acúmulo osmótico de açúcares não absorvidos no lúmen intestinal.

Monitoramento da Integridade Muscular e Resposta Inflamatória A enzima Creatina Quinase (CK) é um indicador sensível de microlesões no sarcolema decorrentes do estresse mecânico e metabólico gerado pelo treinamento de força ou endurance prolongado. Níveis agudos de CK elevam-se após sessões de alta intensidade, atingindo o pico entre 24 e 48 horas. O acompanhamento sistemático de repouso permite ao médico do esporte observar a taxa de depuração dessa enzima: valores que se mantêm persistentemente elevados mesmo após dias de recuperação sugerem um processo inadequado de reparo tecidual, apontando para um estado de fadiga acumulada não resolvida. Além disso, após treinos intensivos, as transaminases aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) podem sofrer elevações devido ao efluxo muscular, sendo que a AST tipicamente se eleva em maior proporção no tecido músculo-esquelético, o que deve ser diferenciado de injúria hepática primária. O monitoramento da inflamação de baixo grau é realizado em conjunto com a Proteína C-Reativa de alta sensibilidade (hs-CRP). Em atletas saudáveis e recuperados, os níveis basais de hs-CRP de repouso devem permanecer abaixo de 1.0 mg/L . Elevações crônicas na hs-CRP sugerem inflamação sistêmica

persistente, o que interfere diretamente nos processos regenerativos corporais e na qualidade do sono.

O Eixo de Absorção de Ferro e Regulação Hematológica

O estado inflamatório crônico tem impacto direto no perfil hematológico e na capacidade de transporte de oxigênio do atleta. O aumento sistemático de citocinas inflamatórias induz a secreção hepática de hepcidina, um hormônio peptídico que atua como o principal regulador negativo da absorção de ferro no organismo. A hepcidina liga-se à ferroportina (canal responsável pela exportação de ferro intracelular para a circulação), promovendo sua degradação. Como consequência, o ferro dietético permanece retido nos enterócitos e macrófagos, inviabilizando sua ligação à transferrina para o transporte até a medula óssea, onde ocorreria a síntese de novos eritrócitos. Este bloqueio metabólico resulta no desenvolvimento progressivo de deficiência de ferro funcional, caracterizada por níveis declinantes de ferritina sérica (as reservas reais de ferro), mesmo quando o hemograma completo exibe valores temporariamente normais de hemoglobina circulante. A redução sistemática das reservas de ferro mitocondrial compromete a atividade de enzimas essenciais da cadeia respiratória e o fornecimento de oxigênio periférico. Isso impõe um teto limitador ao $\dot{V}O_{2\max}$ do atleta, forçando uma transição precoce para o metabolismo glicolítico anaeróbico e acelerando o acúmulo de lactato sob intensidades de esforço previamente aeróbicas.

Adaptação Hormonal e a Razão Testosterona:Cortisol

A resposta adaptativa do sistema endócrino à carga de treinamento é sintetizada pelo balanço entre os hormônios anabólicos e catabólicos. O cortisol matinal atua como o principal hormônio catabólico, sendo secretado em resposta ao estresse físico, depleção de glicogênio e privação de sono para mobilizar substratos energéticos via gliconeogênese. Em contrapartida, a testosterona total atua na sinalização de processos anabólicos de síntese proteica, reparo de microlesões musculares e regeneração estrutural. A razão entre a Testosterona Total e o Cortisol (T:C) mensura o estado de equilíbrio metabólico do atleta. Um declínio consistente desta razão superior a 30% ao longo de testes sequenciais, ou um valor persistentemente baixo na fase de repouso, sinaliza um predomínio catabólico. Esse padrão serve como o principal biomarcador de risco para a Síndrome de Overtraining, indicando que o volume e a intensidade de treinamento superaram a capacidade adaptativa do sistema endócrino e mitocondrial do ciclista.

Documento de Requisitos de Métricas da Aplicação

O núcleo funcional da aplicação exige a consolidação e estruturação de dados em quatro dimensões essenciais para permitir o acompanhamento clínico-esportivo e o planejamento de evolução de médio e longo prazo.

Performance e Parâmetros Fisiológicos de Ciclismo

Estas variáveis definem a capacidade do motor aeróbico e anaeróbico do atleta, servindo para calibrar as zonas de prescrição de treinamento e as simulações de percurso.

Grupo de Dados	Variável Fisiológica	Unidade	Descrição / Aplicação Clínica
Metabólica	Consumo Máximo de Oxigênio ($\dot{V}O_{2\max}$)	mL	

$\text{L} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ Teto aeróbico absoluto do atleta; determina o limite superior de extração e transporte de oxigênio. Metabólica Produção Máxima de Lactato (VLa_{max}) $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ Capacidade glicolítica máxima; dita a taxa de degradação do glicogênio e o perfil do ciclista. Metabólica Taxa de Oxidação de Gorduras (FatMax) Watts Potência de pico na qual a oxidação lipídica atinge seu máximo, poupando estoques de carboidratos. Metabólica Limiares de Lactato (LT1 / LT2) $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ LT1 indica o primeiro desvio na linha basal de lactato; LT2 define o estado estável máximo (MLSS). Potência Potência de Limiar Funcional (FTP / eFTP) Watts W/kg Potência máxima sustentável por aproximadamente 60 minutos; calibrador básico de zonas de treino. Potência Capacidade de Trabalho Anaeróbico (W') kJ Reserva de energia anaeróbica recarregável disponível para esforços realizados acima do FTP. Potência Balanço Esquerda/Direita (L/R Balance) $\%$ Distribuição simétrica de força mecânica entre os membros inferiores; previne assimetrias musculares. Metabólica Desacoplamento Cardiovascular (Pw:HR) $\%$ Cardiac drift em esforços de Z2 longos; desvios $>5\%$ apontam para fadiga ou desidratação periférica. Métricas Cardiovasculares, Autonômicas e de Carga de Treinamento Estes marcadores monitoram diariamente a resposta do sistema nervoso autônomo ao estresse cumulativo das sessões de treino, permitindo o ajuste fino do volume de trabalho diário. Grupo de Dados Métrica de Controle Unidade Descrição / Aplicação Clínica Cardiovascular Frequência Cardíaca de Repouso (RHR) bpm Frequência basal matinal; elevações abruptas sugerem estresse, infecção ativa ou desidratação. Autonômica Variabilidade da Frequência Cardíaca (HRV) ms $(\text{rMSSD} / \text{SDNN})$ Equilíbrio simpático/parassimpático; quedas sinalizam supressão vagal e necessidade de repouso. Carga de Treino Training Stress Score (TSS) Score Carga de trabalho de uma atividade baseada na potência normalizada e na duração da sessão. Carga de Treino Chronic Training Load (CTL) Score Representação matemática da aptidão ou estresse crônico acumulado em uma janela de 42 dias. Carga de Treino Acute Training Load (ATL) Score Fadiga de curto prazo calculada sobre o estresse dos últimos 7 dias de treinamento. Carga de Treino Training Stress Balance (TSB) Score Estado de prontidão ou forma física do ciclista; calculado através da equação diferencial $\text{TSB} = \text{CTL} - \text{ATL}$. Cardiovascular Saturação de Oxigênio (SpO_2) $\%$ Monitoramento de hipoxia noturna e aclimação para treinamentos em altitude. Recuperação Arquitetura e Qualidade do Sono $\text{Horas} / \%$ / Score Tempo total de repouso, distribuição de fases (REM, Profundo) e interrupções noturnas. Parâmetros Nutricionais e Metabólicos Exógenos Variáveis de controle alimentar e hídrico para garantir o suporte energético adequado em treinos intensivos e minimizar riscos de distúrbios digestivos. Grupo de Dados Variável Nutricional Unidade Descrição / Aplicação Clínica Nutrição Ingestão

de Carboidratos por Hora g/h Taxa horária de carboidratos consumidos durante o esforço estruturado. Nutrição Relação Glicose-Fructose

Exógena $\text{\$}$ Proporção $\text{\$}$ Proporção de açúcares para otimização dos canais intestinais SGLT1 e GLUT5. Nutrição Gasto Calórico Total ($\text{\$kcal}$) e Trabalho ($\text{\$kJ}$) $\text{\$kcal}$ e $\text{\$kJ}$ Total de energia produzida na atividade mecânica medida via potenciômetro de precisão. Hidratação Taxa de Sudorese

Individualizada $\text{\$L/h}$ Volume de fluidos eliminados por hora ajustado para temperatura e umidade. Hidratação Perda e Reposição de Sódio $\text{\$mg/h}$ Taxa de perda eletrolítica para prevenção de hiponatremia associada ao esforço prolongado. Metabolismo Glicose Sanguínea / Glicemia

Contínua $\text{\$mg/dL}$ Monitoramento basal ou contínuo para evitar episódios de hipoglicemia reativa em treinos. Biomarcadores Clínicos e Laboratoriais (Painel de Exames) Estes indicadores biológicos representam o estado clínico profundo do atleta e devem ser interpretados por meio de faixas otimizadas de performance, distinguindo-se dos intervalos clínicos convencionais voltados apenas ao diagnóstico de patologias. Biomarcador Laboratorial Unidade Referência Clínica Convencional Faixa Otimizada para Atletas Descrição e Relevância no Ciclismo de Alta Performance Creatina Quinase (CK) $\text{\$U/L}$ $\text{\$F: 30-135}$; $\text{\$M: 55-170}$ $\text{\$< 200}$ (Repouso) Avalia o nível de estresse mecânico e lesão na membrana celular muscular. Ferritina Sérica $\text{\$}\mu\text{g/L}$ $\text{\$F: 13-150}$; $\text{\$M: 30-400}$ $\text{\$50 - 150}$ Estoque de ferro biodisponível; valores $\text{\$<30}$ indicam severa perda na eficiência aeróbica. Hemoglobina $\text{\$g/L}$ $\text{\$F: 120-160}$; $\text{\$M: 130-180}$ $\text{\$F: >130}$; $\text{\$M: >140}$ Fator determinante na capacidade de transporte de oxigênio pelo sistema circulatório. hs-CRP (PCR-us) $\text{\$mg/L}$ $\text{\$< 3.0}$ $\text{\$< 1.0}$ (Basal de Repouso) Proteína de fase aguda para controle de processos inflamatórios sistêmicos crônicos. Testosterona Total $\text{\$nmol/L}$ $\text{\$F: 0.3-1.7}$; $\text{\$M: 8.6-29.0}$ $\text{\$F: 0.8-1.5}$; $\text{\$M: 15-25}$ Principal sinalizador hormonal anabólico de recuperação tecidual e densidade mineral. Cortisol Matinal $\text{\$nmol/L}$ $\text{\$166 - 507}$ $\text{\$250 - 450}$ Hormônio do estresse catabólico; avalia o esgotamento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Vitamina D (25-OH) $\text{\$nmol/L}$ $\text{\$> 50}$ (Suficiente) $\text{\$75 - 125}$ Essencial para força muscular, função de defesa imunitária e estabilidade óssea. Vitamina B12 $\text{\$ng/L}$ $\text{\$197 - 771}$ $\text{\$400 - 700}$ Cofator essencial para regeneração de eritrócitos e otimização do sistema nervoso. Magnésio Sérico $\text{\$mmol/L}$ $\text{\$0.7 - 1.0}$ $\text{\$0.85 - 1.0}$ Regula a contratilidade neuromuscular, síntese proteica celular e relaxamento no sono. Folato (Vitamina B9) $\text{\$}\mu\text{g/L}$ $\text{\$3.9 - 26.8}$ $\text{\$> 10}$ Atua em sinergia com a B12 no processo de divisão celular e metabolismo energético. Arquitetura de Ingestão de Dados e Integração (Intervals.icu API) A consolidação de dados exige uma pipeline automatizada para alimentar o sistema do médico. A plataforma do Intervals.icu desempenha o papel de repositório central devido à robustez e abertura de sua API. Métodos de Autenticação A aplicação deve oferecer suporte duplo para autenticação e autorização,

Authorization: ApiKey API_KEY:SUA_CHAVE_PESSOAL.OAuth 2.0 (Uso Comercial):
Utiliza fluxo de concessão segura com escopos específicos para preservação da
privacidade. O token de acesso resultante do fluxo de autenticação autoriza
requisições mediante o cabeçalho:

The diagram illustrates the relationship between ICU API v1 and ICU API v2. ICU API v1 is represented by a horizontal line segment, and ICU API v2 is represented by a longer horizontal line segment. A vertical line marks the transition point between the two versions. The text "Intervals.icu API v1" is positioned above the v1 segment, and "Intervals.icu API v2" is positioned above the v2 segment. The v2 segment is shaded light blue.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - Sincronização Diária / Webhook | - Sincronização Matinal |
| - Séries de Potência (Watts) | - HRV, RHR, Sono, Lactato |
| - Desacoplamento, Cadência, L/R | - Glicemia, SpO2, Peso, Dor |

id,name,start_date_local,type,distance,moving_time,icu_training_load,icu_weight
ed_avg_watts,average_heart_rate,icu_zone_times,icu_hr_zone_times,icu_atl,icu_ct
l. A segunda rotina envolve a extração de variáveis diárias de bem-estar (wellness
data), as quais contêm dados consolidados de sono, recuperação e testes
manuais. Essa rotina acessa o endpoint GET /api/v1/athlete/{athleteId}/wellness
utilizando parâmetros de data (oldest e newest) para coletar dados recentes. O

uso da extensão de saída em formato CSV simplifica o parse de grandes volumes históricos de forma ordenada por colunas. URL da Requisição CSV:

<https://intervals.icu/api/v1/athlete/{athleteId}/wellness.csv?oldest=YYYY-MM-DD&newest=YYYY-MM-DD&cols=date,restingHR,hrv,hrvSDNN,readiness,sleepSecs,sleepScore,sleepQuality,avgSleepingHR,soreness,fatigue,stress,mood,motivation,spO2,bloodGlucose,lactate,bodyFat,systolic,diastolic,hydration,hydrationVolume,menstrualPhase,vo2max,ctl,atl>.Parser e Mapeamento de Dados

O módulo integrador converte a resposta bruta do Intervals.icu (seja formato JSON livre ou colunas estruturadas de arquivos CSV) em tabelas relacionais internas indexadas pelo identificador exclusivo do atleta. O processamento de dados emprega uma filosofia de validação tolerante, permitindo a recepção de parâmetros adicionais não documentados ou modificações futuras no esquema do Intervals.icu sem ocasionar a quebra do sistema. O modelo relacional a seguir ilustra a tradução de campos de origem para entidades do banco de dados interno da aplicação.

Campo de Origem (Intervals.icu API)	Atributo de Destino (Banco de Dados Interno)	Tipo de Dado	Regra de Validação / Tratamento de Nulos
data_registro	date (ISO-8601)	Chave primária composta; não nulo	
restingHR	hrfcp_reposo	Integer (bpm)	Valor padrão 0 se nulo; sinaliza ausência de medição
hrv	hrv_rms	Float (ms)	Raiz quadrática média das diferenças sucessivas de intervalos RR
hrvSDNN	hrv_sdnn	Float (ms)	Desvio padrão de intervalos normais; opcional
sleepSecs	sono_duracao	Integer (segundos)	Convertido internamente para formato Horas:Minutos no painel
sleepScore	sono_pontuacao	Integer (0-100)	Nota subjetiva ou gerada por algoritmo de wearable
bloodGlucose	glicemia_basal	Float (mg/dL)	Coleta manual ou importação automática de sensor contínuo
lactate	lactato_campo	Float (mmol/L)	Último valor inserido em testes manuais de repouso ou treino
ctl	ctl	Float (score)	Nível crônico de estresse metabólico do atleta
atl	fadiga_atl	Float (score)	Nível agudo de fadiga acumulada na semana

Modelagem de Projeção de Evolução e Planejamento Clínico

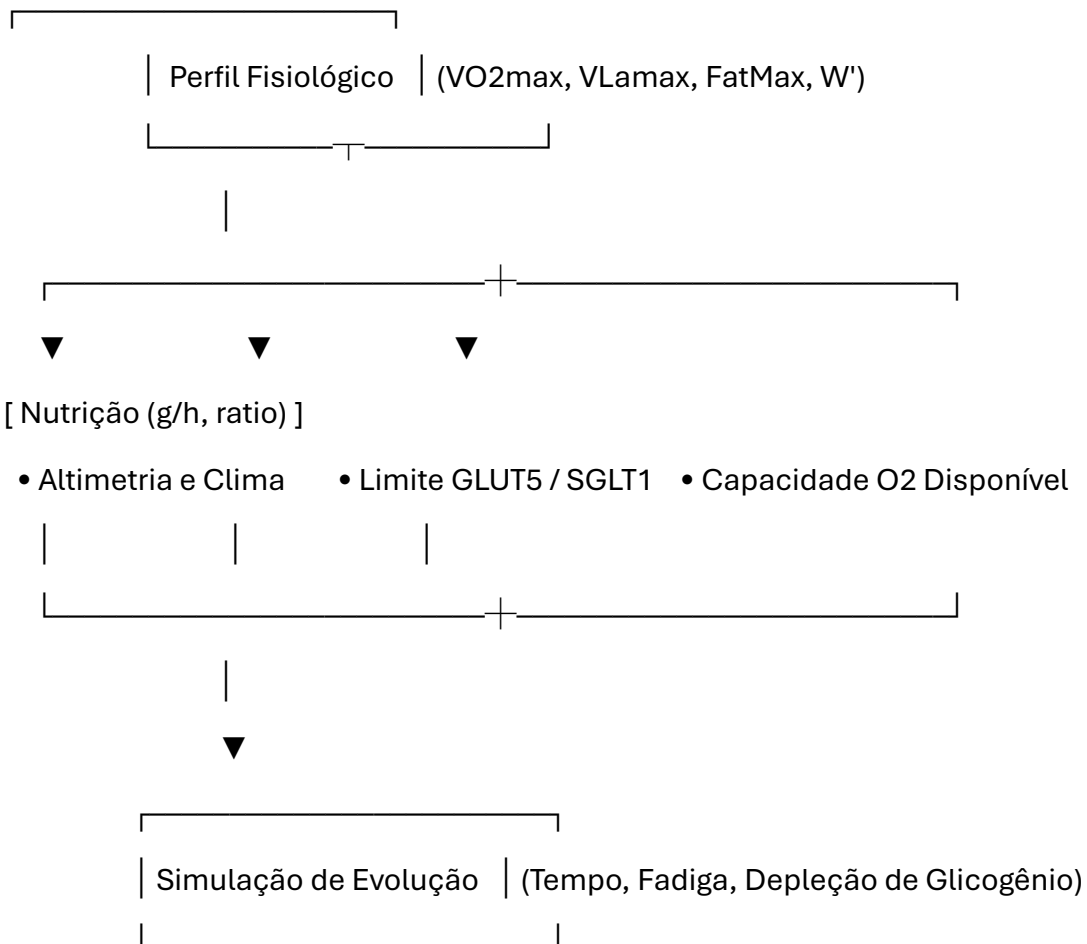
A consolidação de informações em uma única ferramenta visa suprir uma necessidade fundamental do médico do esporte: a capacidade de avaliar tendências históricas para projetar a evolução física e modular o plano terapêutico do atleta com segurança.

Simulação Metabólica e de Performance

com Base em GPX

Inspirando-se nos recursos de simulação metabólica do A Faster You e Aerotune, o sistema permite que o médico do esporte planeje cenários futuros integrando dados de exames clínicos, capacidades de oxidação energética e telemetria de potência. Ao carregar o arquivo de trajeto de um evento futuro (formato GPX), a ferramenta simula o comportamento metabólico do

ciclista baseado em seu perfil fisiológico atualizado.



A simulação avalia o percurso metro a metro, projetando o gasto energético do ciclista com base em seu peso total (sistema ciclista e bicicleta), eficiência aerodinâmica (C_{dA}) e dados de altimetria. O modelo correlaciona o estresse mecânico projetado com a taxa máxima de oxidação de gorduras (FatMax), determinando em quais trechos o atleta dependerá prioritariamente da via lipídica e em quais trechos superará o limiar aeróbico. A simulação projeta a taxa de depleção de glicogênio ao confrontar o consumo calórico estimado em tempo real com a capacidade máxima de absorção de carboidratos exógenos programada para o atleta (por exemplo, de 90 g/h com proporção de $2:1$ de glicose/frutose). Se a potência exigida nas subidas for muito elevada devido a uma calibração incorreta do limiar anaeróbico ou a um alto $VLa_{\max}$ (que consome muito glicogênio), o simulador alerta o médico sobre o momento estimado de esgotamento total de energia (bonking), permitindo refinar preventivamente as estratégias de suplementação e as metas de potência de corrida do paciente.

Prospecção de Evolução Hematológica e Monitoramento do $VO_{2\max}$

O médico do esporte utiliza o histórico estruturado de exames para traçar planos de médio prazo (janelas de 12 a 24 semanas), avaliando o comportamento das variáveis biológicas contra a carga crônica de treino (CTL). No

painel clínico da aplicação, o médico correlaciona graficamente a oscilação da ferritina sérica e da hemoglobina com a curva de $\dot{V}O_{2\max}$ e o eFTP estimada pelo sistema. Se o sistema aponta uma tendência de declínio na ferritina para patamares inferiores a $50 \mu\text{g/L}$, acompanhada por uma queda na capacidade de o ciclista sustentar potências na faixa de seu limiar aeróbico, o médico visualiza essa alteração de forma precoce, muito antes de o quadro evoluir para uma anemia ferropriva clássica. O painel permite projetar a curva de recuperação hematológica a partir de intervenções prescritas (como suplementação de ferro oral associada à Vitamina C ou terapia de reposição endovenosa), estimando o tempo necessário para que as reservas de ferro sejam restabelecidas e, conseqüentemente, em qual semana da preparação o atleta estará apto a tolerar o bloco de treinamento de máxima intensidade para desenvolvimento de seu teto aeróbico.

Controle Dinâmico de Zonas através de Blocos de Testes Periódicos

A periodização fisiológica bem-sucedida exige que as zonas de treinamento permaneçam sempre atualizadas com a realidade atual do ciclista. Para tanto, a ferramenta automatiza o agendamento de testes periódicos (em janelas recomendadas de 6 a 8 semanas) e projeta as mudanças adaptativas do atleta. Ao final de cada ciclo, o ciclista realiza uma sessão de teste — seja o protocolo Mader completo para obter dados de $\dot{V}L_{a_{\max}}$ e FatMax, ou testes de campo tradicionais baseados em contra-relógios curtos e longos. O sistema cruza os novos dados obtidos com o histórico de potência e de variáveis autonômicas (como a média móvel de 7 dias de HRV) para recalcular automaticamente as novas zonas de treino de potência e frequência cardíaca do usuário. A ferramenta permite projetar a evolução futura ao traçar uma regressão matemática sobre a variação histórica de variáveis como a eficiência aeróbica ($\dot{P}w:HR$) e o eFTP em relação às alterações na carga crônica (CTL), sinalizando se o planejamento atual está de fato gerando as adaptações funcionais esperadas ou se o ciclista atingiu um patamar de estagnação de performance.

Governança de Dados, LGPD e Segurança da Informação

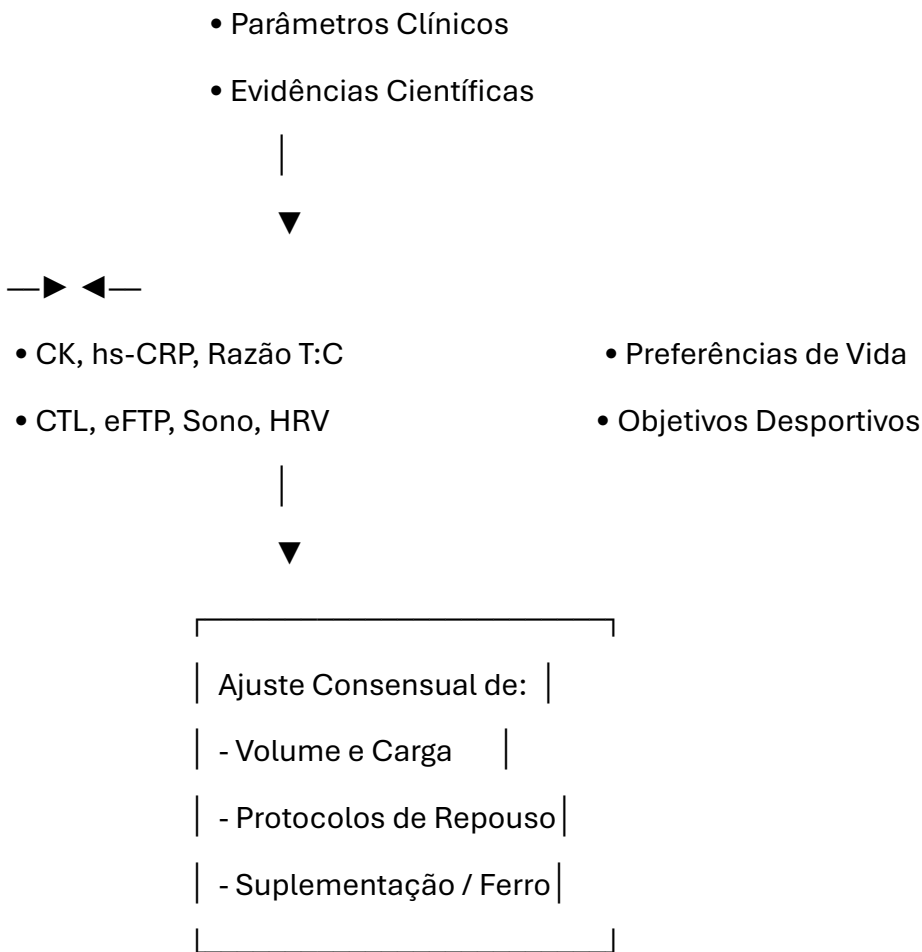
A consolidação de telemetria de treino, dados nutricionais e exames de laboratório em uma mesma plataforma posiciona o sistema sob um rígido regime de responsabilidade legal. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) estabelece parâmetros estritos para o manuseio dessas informações.

Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

Conforme o Artigo 5º, II da LGPD, informações relativas à saúde, características genéticas e parâmetros biométricos individuais configuram dados pessoais sensíveis. Esses dados possuem proteção legal reforçada, haja vista seu potencial de causar danos morais, discriminação de seguros ou estigmatização caso sofram vazamentos. O tratamento de dados pessoais sensíveis na plataforma deve apoiar-se exclusivamente em duas bases legais previstas no Artigo 11 da referida lei: Consentimento Expresso do Titular (Art. 11, I): O atleta deve fornecer autorização de forma destacada, livre de termos de adesão

genéricos, especificando de forma clara quais dados biométricos (como HRV e dados de sono) e quais indicadores de exames laboratoriais (como CK e hormônios) serão processados e com qual finalidade. Tutela da Saúde (Art. 11, II, "f"): Permite o tratamento de dados em procedimentos realizados por profissionais de saúde ou serviços médicos qualificados. Esta base legal legitima o acesso do médico do esporte ao prontuário médico-desportivo integrado na plataforma para fins de diagnóstico e acompanhamento do ciclista. A HIPAA e o Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC) Alinhando-se com as melhores práticas de privacidade em saúde ditadas pela Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), a aplicação deve implementar o Princípio do Mínimo Necessário (Minimum Necessary Standard). Sob este princípio, o compartilhamento de informações sensíveis de saúde é limitado exclusivamente ao volume mínimo de dados estritamente requerido para cumprir uma determinada finalidade. Para materializar essa exigência, a ferramenta deve utilizar um sistema rígido de Controle de Acesso Baseado em Perfis de Usuário (RBAC). O perfil de acesso do treinador é configurado sob o conceito de privilégio mínimo. O treinador tem visibilidade integral sobre dados de potência (Watts), cadência, volume de treino, TSS, curvas de CTL/ATL, horas de sono e variações de HRV, uma vez que estas informações constituem a base para a prescrição das sessões de ciclismo. No entanto, o treinador não possui permissão de leitura sobre o módulo de exames laboratoriais, indicadores clínicos hormonais (Testosterona e Cortisol) ou diagnósticos médicos estruturados inseridos pelo médico do esporte, exceto no caso de o ciclista assinar um termo de liberação explícito nas configurações da plataforma. Em contrapartida, o perfil de acesso do médico do esporte possui privilégios de administrador de saúde. O médico visualiza todo o painel de exames, o histórico de marcadores inflamatórios e de integridade muscular, as anotações do prontuário eletrônico clínico, e tem permissão de leitura sobre as variáveis de treinamento para poder correlacionar a fadiga sistêmica com os parâmetros de treino e desenhar planos de recuperação integrados. Segurança de Informação e o Ciclo de Vida do ePHIA integridade e segurança de dados eletrônicos de saúde protegidos (ePHI) exige a adoção de salvaguardas técnicas robustas no tráfego e armazenamento de informações. Segurança em Trânsito: Toda comunicação realizada entre os servidores da aplicação, os navegadores dos usuários e as APIs externas (como Intervals.icu) deve ser protegida por meio de protocolo seguro HTTPS com criptografia baseada em TLS versão 1.3 utilizando cifras fortes. O acesso de viagem ou em redes móveis deve passar por autenticação multifator obrigatória (MFA). Segurança em Repouso: Os registros de exames de sangue, prontuários do médico do esporte e tokens de acesso de APIs devem ser gravados em bancos de dados utilizando algoritmos de criptografia em repouso AES de 256 bits. Os backups do sistema devem ser rotacionados, versionados e mantidos em cópias

imutáveis de nuvem protegidas contra ataques.Ciclo de Vida do Dado: Os dados clínicos devem seguir políticas de retenção estritas e seguras. Ao solicitar a exclusão de sua conta, o atleta tem o direito de autodeterminação informativa garantido pela LGPD. Nesse cenário, todas as suas séries temporais de treino, telemetria e registros clínicos devem passar por um processo irreversível de deleção de dados físicos ou passar por anonimização robusta, de modo que nenhuma informação possa ser correlacionada à identidade real do usuário.Modelo de Tomada de Decisão Compartilhada (SDM)O valor prático da consolidação de métricas em saúde e esporte reside em transformar a interação entre o ciclista e seu médico de um formato diretivo clássico para um modelo colaborativo moderno, conhecido na literatura médica como Tomada de Decisão Compartilhada (Shared Decision-Making - SDM).O processo de tomada de decisão compartilhada baseia-se na colaboração ativa entre o médico e o paciente, integrando as melhores evidências científicas e os parâmetros clínicos objetivos fornecidos pelo sistema aos objetivos de vida, preferências e nível de tolerância ao risco do ciclista.



A consolidação de métricas em tempo real atua como o principal agente facilitador deste modelo de tomada de decisão de quatro formas

cruciais: **Transparência e Compreensão Educativa:** O médico do esporte deixa de apenas ditar ordens e passa a educar o ciclista por meio de dados visuais consolidados. Ao exibir graficamente como o declínio na qualidade de sono e a elevação progressiva de sua fadiga semanal (Ramp Rate de ATL) provocaram um rebaixamento sistemático em sua HRV matinal e uma elevação na CK de repouso, o ciclista compreende perfeitamente a necessidade fisiológica de reestruturar as cargas de treino planejadas. Isso reduz drasticamente o conflito decisório, engajando o paciente no cumprimento das metas clínicas. **Identificação de Opções de Tratamento Viáveis:** Diante de uma queda acentuada na ferritina acompanhada de sintomas de cansaço excessivo, o médico e o ciclista visualizam o problema de forma precoce e avaliam juntos os prós e contras das abordagens terapêuticas disponíveis. Eles analisam conjuntamente o impacto de realizar uma modulação imediata de suplementação de ferro oral (com menor custo, mas dependente de semanas para adaptação mitocondrial sob o risco de provocar desconforto digestivo) versus optar por uma terapia de infusão de ferro endovenoso em ambiente clínico (com recuperação hematológica mais rápida para manter o calendário competitivo de curto prazo do ciclista, porém com maiores custos financeiros e riscos clínicos associados). **Avaliação Consensual de Risco:** Em atletas altamente engajados, a interrupção súbita das atividades devido a um risco potencial de sobrecarga mecânica ou cardiovascular pode provocar ansiedade ou sentimentos de exclusão. Ao consolidar os dados biológicos objetivos de inflamação e integridade celular (como CK constante acima de 1000 U/L ou razão T:C em severo declínio catabólico), o médico estabelece balizas objetivas para definir limites de participação, permitindo ao ciclista opinar de forma ativa e transparente sobre suas preferências em ajustar as metas da temporada, sem que sua integridade física seja exposta a danos injustificáveis. **Engajamento e Alinhamento Multidisciplinar:** O prontuário unificado atua como um canal central de comunicação segura para coordenar as decisões entre o médico do esporte, o nutricionista clínico, o fisioterapeuta, o treinador de ciclismo e o próprio atleta. Todas as alterações na prescrição de cargas de treino, períodos de descanso ativo, e protocolos de hidratação ou suporte de micronutrientes tornam-se integradas e visíveis, assegurando que o ecossistema de apoio ao atleta trabalhe em perfeita sinergia para maximizar a performance sem comprometer a saúde sistêmica de longo prazo.